
Ein unerwarteter Impuls

Aufgabenstellung

Du gehst gerade nichtsahnend deinem Alltag nach, als dich plötzlich eine unbekannte Kraft „anstupst“ und dir in einem einzigen, extrem kurzen Moment genau jenen Impuls verpasst, den ein Mensch am Äquator eines schnell rotierenden Neutronensterns erhalten würde. Was würde mit dir (bzw. deinem Körper) und der Umgebung passieren?

Kenngößen

Für die Abschätzung verwenden wir die Eigenschaften des schnellsten bislang bekannten Neutronensterns (PSR J1748–2446ad). Die für die Berechnung relevanten Größen sind:

- Radius des Neutronensterns:

$$R \approx 17 \text{ km}$$

- Rotationsfrequenz:

$$f = 716 \text{ Hz}$$

- Winkelgeschwindigkeit:

$$\omega = 2\pi f \approx 2\pi \cdot 716 \text{ s}^{-1} \approx 4500 \text{ rad s}^{-1}$$

- Tangentialgeschwindigkeit am Äquator:

$$v = \omega R = 2\pi f R \approx 7.65 \times 10^7 \text{ m s}^{-1} \approx 0.26 c$$

- Masse Mensch:

$$m = 80 \text{ kg}$$

Erhaltener Impuls und Energie

Grundsätzlich müsste man bei einer Geschwindigkeit von $0.26c$ zwar schon relativistisch rechnen, aber der Unterschied zwischen klassisch und relativistisch ist in diesem Fall nicht sonderlich groß (ca. 5 Prozent).

Für einen Menschen ergibt sich somit der erhaltene Impuls zu

$$p = m v = 80 \text{ kg} \cdot 7.65 \times 10^7 \text{ m s}^{-1} \approx 6.12 \times 10^9 \text{ kg m s}^{-1}.$$

Die zugehörige kinetische Energie folgt aus

$$\begin{aligned} E_{\text{kin}} &= \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} \cdot 80 \cdot (7.65 \times 10^7)^2 \text{ J} \\ &\approx 2.34 \times 10^{17} \text{ J.} \end{aligned}$$

Damit entspricht die in deinem Körper gespeicherte kinetische Energie etwa

$$\frac{2.34 \times 10^{17}}{4.2 \times 10^{15}} \approx 48 \text{ Megatonnen TNT.}$$

Was passiert mit dir und der Umgebung?

Anmerkung: Die größte jemals gezündete Atombombe (Zar-Bombe) hatte eine Sprengkraft von 50 Megatonnen TNT. Du hast in dem Moment eine Energie von 48 Megatonnen...

Unmittelbar nach dem Impulsübertrag ($\Delta t < 10^{-9} \text{ s}$)

- Impulsübertrag praktisch instantan: Geschwindigkeit springt abrupt auf etwa $v \approx 0.26c$
- Daraus resultierende Beschleunigung $a \sim 10^{17} \text{ m s}^{-2}$
- Atomare und molekulare Bindungen brechen sofort: Körper wird mechanisch zerrissen
- Innerhalb von Nanosekunden: Körper wird vollständig ionisiert und in ein hochenergetisches Plasma überführt

Die ersten Mikrosekunden ($10^{-9} \text{ s} < t < 10^{-6} \text{ s}$)

- Entstehendes Plasma expandiert mit annähernd der Anfangsgeschwindigkeit
- Umgebende Luft wird schlagartig komprimiert, ionisiert und auf extrem hohe Temperaturen erhitzt
- Kinetische Energie wandelt sich um in Wärme, Strahlung und Druckenergie
- Ein kleiner, extrem heißer Feuerball entsteht

Millisekunden-Zeitraum ($10^{-6} \text{ s} < t < 10^{-3} \text{ s}$)

- Feuerball wächst und erreicht Frühphase einer thermonuklearen Explosion
- Deine Körpermaterie ist vollständig Teil der expandierenden Plasmawolke
- Explosion entspricht einer Detonation von rund ~ 50 Megatonnen TNT
- Starke Stoßwelle bildet sich und breitet sich mit Überschall aus

Makroskopische Folgen (ab $t > 10^{-3} \text{ s}$)

- Umgebung im Radius von mehreren Kilometern wird vollständig zerstört oder verdampft
- Feuerball erreicht mehrere Kilometer Durchmesser
- Thermische Strahlung und Druckwelle führen zu großflächigen Schäden, ähnlich der Zarbombe
- Du hast schon ab der ersten Nanosekunde aufgehört zu existieren...